

Pisno ocenjevanje znanja – Merjenje in merske napake

Ime in priimek: _____ Datum: _____

Naloge označi. Piši razločno. Končne rezultate podčrtaj in uporablaj fizikalne enote!
Dovoljeni pripomočki: pisalo, kalkulator, geometrijsko orodje.

srednji polmer Zemlje

$$r_z = 6370 \text{ km}$$

težni pospešek

$$g = 9,81 \text{ m s}^{-2}$$

gravitacijska konstanta

$$G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ Nm}^2 \text{ kg}^{-2}$$

Gibanje

$$x = x_0 + vt$$

$$s = \bar{v}t$$

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{at^2}{2}$$

$$v = v_0 + at$$

$$v^2 = v_0^2 + 2ax$$

$$\nu = \frac{1}{t_0}$$

$$v_o = \frac{2\pi r}{t_0}$$

$$a_r = \frac{v_o^2}{r}$$

Sila

$$g(r) = g \frac{r_z^2}{r^2}$$

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

$$\frac{r^3}{t_0^2} = \text{konst.}$$

$$F = kx$$

$$F = pS$$

$$F = k_t F_n$$

$$F = \rho g V$$

$$\vec{F} = m\vec{a}$$

$$\vec{G} = m\vec{v}$$

$$\vec{F}\Delta t = \Delta\vec{G}$$

$$M = rF \sin \alpha$$

$$\Delta p = \rho gh$$

Točkovnik:

0,00 – 5,75 → nzd (1)

6,00 – 7,25 → zd (2)

7,50 – 8,75 → db (3)

9,00 – 10,25 → pdb (4)

10,50 – 12,00 → odl (5)

Skupaj: ____ / 12,0

OCENA: ____

1. Pretvori v zahtevano enoto.

(a) $2,7 \mu\text{m} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ m}$ (zapiši s potenco z osnovo 10) (0,5t)

(b) $72 \text{ km h}^{-1} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ m s}^{-1}$ (0,5t)

(c) $7,9 \text{ g cm}^{-3} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ kg m}^{-3}$ (0,5t)

2. Voziček z maso $m = (2,0 \pm 0,1) \text{ kg}$ se giblje s hitrostjo $v = (3,0 \pm 0,3) \text{ m s}^{-1}$. Kinetično energijo vozička izračunamo z enačbo: $W_k = m v^2 / 2$.

(a) Izračunaj kinetično energijo vozička. (0,5t)

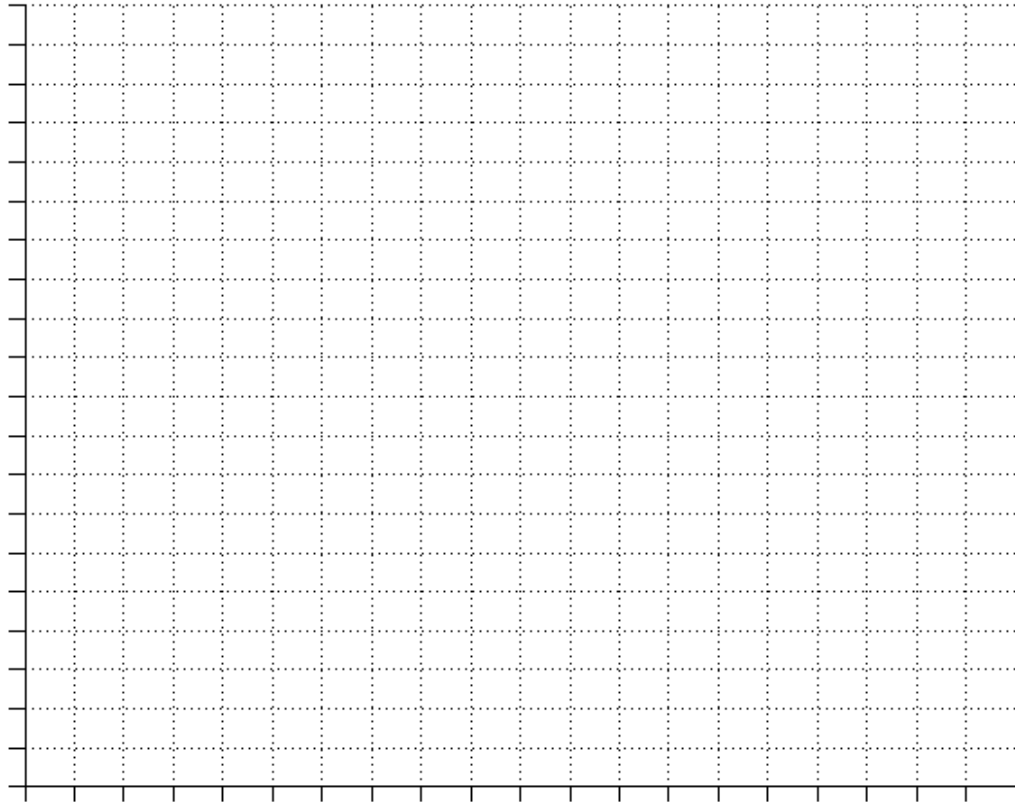
(b) Izračunaj relativno napako kinetične energije. (0,5t)

(c) Kinetično energijo zapiši z absolutno napako. (0,5t)

3. Telefon smo priključili na polnilnik in vsakih 5 minut zapisali, koliko je napolnjena baterija. Meritve so v preglednici.

t [min]	5	10	15	20	25	30
N [%]	23	30	39	46	55	61

- (a) Meritve prikaži z grafom in nariši premico, ki se jim najboljše prilega. (3t)



- (b) Iz grafa določi strmino premice z enoto. Kaj pove strmina? (1t)

- (c) Z grafa odčitaj, koliko je bila baterija napolnjena ob priključitvi. Po kolikšnem času od priključitve bo baterija polna, če se polnjenje ne upočasni? (1t)

4. Dijaki so z odmevom pred zidom šestkrat izmerili hitrost zvoka v zraku. Dobili so (v m s^{-1}): 334; 345; 337; 350; 341; 339.

(a) Izračunaj povprečno hitrost zvoka. (1t)

(b) Oцени absolutno napako po pravilu razpona. (1t)

(c) Izračunaj relativno napako. (0,5t)

(d) Rezultat zapiši z absolutno in z relativno napako. (1t)

(e) V priročniku piše, da je hitrost zvoka v zraku pri $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ enaka 343 m s^{-1} . Ali se meritev ujema s to vrednostjo? Utemelji. (0,5t)